(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212793465 U
(45)授权公告日 2021.03.26

(21)申请号 202020970466.5

(22)申请日 2020.06.01

(73)专利权人 武汉精进达工业设备有限公司
地址 430100 湖北省武汉市蔡甸区沌口小区海天汽配大世界东32栋58号1楼门面

(72)发明人 易进

(74)专利代理机构 北京市浩东律师事务所 11499
代理人 李琼

(51)Int.Cl.
B23K 3/08(2006.01)
H05K 3/34(2006.01)

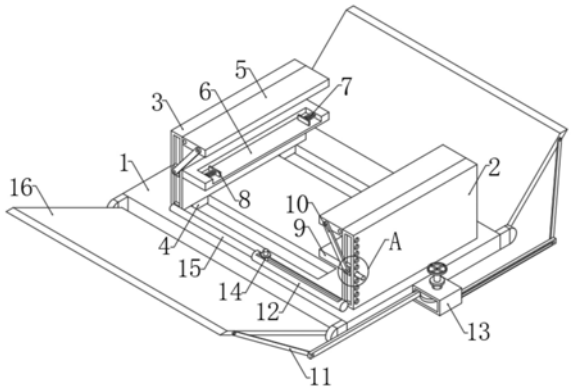
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种芯片焊接机用工装夹具

(57)摘要

本实用新型公开了一种芯片焊接机用工装夹具，包括底座，底座顶端的一侧固定设有第一支撑板，底座顶端的两侧均开设有第一滑槽，两个第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块的两侧滑动连接，两个第一滑块的顶端分别与第二支撑板底端的两侧固定连接，本实用新型一种芯片焊接机用工装夹具，设置了第二支撑板，通过第一连杆、第二连杆和滑杆的配合使用，即可带动第二支撑板运动，从而调整第一支撑板和第二支撑板间的距离，便于对不同尺寸的芯片夹持固定，提高了芯片的焊接效率，通过齿轮、齿轮条和支撑杆的配合使用，即可带动挡板转动，对芯片进行遮挡，避免焊接时的火星飞溅，保护了焊接人员的人身安全。



CN 212793465 U

1.一种芯片焊接机用工装夹具,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶端的一侧固定设有第一支撑板(2),所述底座(1)顶端的两侧均开设有第一滑槽,两个所述第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块(4)的两侧滑动连接,两个所述第一滑块(4)的顶端分别与第二支撑板(3)底端的两侧固定连接,所述第一支撑板(2)一侧的底部和第二支撑板(3)一侧的底部均固定设有第一夹板(9),所述第一支撑板(2)一侧的顶部和第二支撑板(3)一侧的顶部均铰接设有第二夹板(5)。

2.根据权利要求1所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:所述第一支撑板(2)一边侧的中部和第二支撑板(3)一边侧的中部均开设有第二滑槽,两个所述第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块(21)的两侧滑动连接,两个所述第二滑块(21)的一边侧分别与两个拉杆(10)的一端铰接,两个所述拉杆(10)的另一端分别与两个第二夹板(5)一侧的中部铰接。

3.根据权利要求1所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:所述第一支撑板(2)另一侧的一端和第二支撑板(3)另一侧的一端均开设有多个穿槽(22),其中任意两个所述穿槽(22)分别与两个穿杆(23)的一端穿插连接,两个所述穿杆(23)的另一端分别与两个第二滑块(21)一侧的中部穿插连接。

4.根据权利要求1所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:两个所述第一夹板(9)顶端的中部均开设有凹槽(6),两个所述凹槽(6)内壁两侧的中部均固定设有弹簧(7),四个所述弹簧(7)的一端分别与四个侧板(8)一侧的中部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:所述第一支撑板(2)一边侧的底部固定设有第一连杆(12),所述第一连杆(12)的一端与第二连杆(15)的一端穿插连接,所述第二连杆(15)的另一端固定设置在第二支撑板(3)一边侧的底部,所述第一连杆(12)顶端的中部开设有第三滑槽,所述第三滑槽内壁的两侧分别与滑杆(14)的两侧滑动连接,所述滑杆(14)的一端与第二连杆(15)的一端固定连接,所述滑杆(14)外壁的中部螺纹连接有第一紧固螺母。

6.根据权利要求1所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:所述底座(1)两侧的两端均固定设有轴座,四个所述轴座一侧的中部分别通过四个转轴与两个挡板(16)两侧的一端转动连接。

7.根据权利要求6所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:两个所述挡板(16)一侧的一端分别与两个支撑杆(11)的一端铰接,两个所述支撑杆(11)的另一端分别与两个齿轮条(17)的一端铰接,两个所述齿轮条(17)均与齿轮(18)啮合连接,所述齿轮(18)顶端的中部通过转杆(19)与回型板(13)内壁底端的中部转动连接,所述回型板(13)固定设置在底座(1)一边侧的中部,所述转杆(19)的顶端固定设有转把,所述转杆(19)外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母。

8.根据权利要求7所述的一种芯片焊接机用工装夹具,其特征在于:所述回型板(13)内壁两侧的中部均开设有第四滑槽,两个所述第四滑槽内壁的两侧分别与两个滑板(20)的两侧滑动连接,两个所述滑板(20)分别固定设置在两个齿轮条(17)一侧的中部。

一种芯片焊接机用工装夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及焊接机，特别涉及一种芯片焊接机用工装夹具。

背景技术

[0002] 芯片(chip)在电子学中是一种把电路(主要包括半导体设备，也包括被动组件等)小型化的方式，并通常制造在半导体晶圆表面上。前述将电路制造在半导体芯片表面上的集成电路又称薄膜(thin-film)集成电路。另有一种厚膜(thick-film)混成集成电路(hybrid integrated circuit)是由独立半导体设备和被动组件，集成到衬底或线路板所构成的小型化电路。本文是关于单片(monolithic)集成电路，即薄膜集成电路，芯片需要通过焊接机将其固定在电路板上。

[0003] 现有技术中，现有的焊接机在对芯片焊接时，需要通过夹具对芯片夹紧固定，然而现有的夹具只能对同种尺寸的芯片夹紧固定，当芯片尺寸不同时，则不能夹持，降低了芯片的焊接效率，且在焊接过程中会产生大量火星，若火星不慎飞溅到焊接人员身上，易造成焊接人员人身安全的损害。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种芯片焊接机用工装夹具，以解决上述背景技术中提出的同种尺寸夹持和火星飞溅的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种芯片焊接机用工装夹具，包括底座，所述底座顶端的一侧固定设有第一支撑板，所述底座顶端的两侧均开设有第一滑槽，两个所述第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块的两侧滑动连接，两个所述第一滑块的顶端分别与第二支撑板底端的两侧固定连接，所述第一支撑板一侧的底部和第二支撑板一侧的底部均固定设有第一夹板，所述第一支撑板一侧的顶部和第二支撑板一侧的顶部均铰接设有第二夹板。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一支撑板一边侧的中部和第二支撑板一边侧的中部均开设有第二滑槽，两个所述第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块的两侧滑动连接，两个所述第二滑块的一边侧分别与两个拉杆的一端铰接，两个所述拉杆的另一端分别与两个第二夹板一侧的中部铰接。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一支撑板另一侧的一端和第二支撑板另一侧的一端均开设有多个穿槽，其中任意两个所述穿槽分别与两个穿杆的一端穿插连接，两个所述穿杆的另一端分别与两个第二滑块一侧的中部穿插连接。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述第一夹板顶端的中部均开设有凹槽，两个所述凹槽内壁两侧的中部均固定设有弹簧，四个所述弹簧的一端分别与四个侧板一侧的中部固定连接。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一支撑板一边侧的底部固定设有第一连杆，所述第一连杆的一端与第二连杆的一端穿插连接，所述第二连杆的另一端固定设

置在第二支撑板一边侧的底部，所述第一连杆顶端的中部开设有第三滑槽，所述第三滑槽内壁的两侧分别与滑杆的两侧滑动连接，所述滑杆的一端与第二连杆的一端固定连接，所述滑杆外壁的中部螺纹连接有第一紧固螺母。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述底座两侧的两端均固定设有轴座，四个所述轴座一侧的中部分别通过四个转轴与两个挡板两侧的一端转动连接。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述挡板一侧的一端分别与两个支撑杆的一端铰接，两个所述支撑杆的另一端分别与两个齿轮条的一端铰接，两个所述齿轮条均与齿轮啮合连接，所述齿轮顶端的中部通过转杆与回型板内壁底端的中部转动连接，所述回型板固定设置在底座一边侧的中部，所述转杆的顶端固定设有转把，所述转杆外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母。

[0012] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述回型板内壁两侧的中部均开设有第四滑槽，两个所述第四滑槽内壁的两侧分别与两个滑板的两侧滑动连接，两个所述滑板分别固定设置在两个齿轮条一侧的中部。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0014] 1、本实用新型设置了第二支撑板，通过第一连杆、第二连杆和滑杆的配合使用，即可带动第二支撑板运动，从而调整第一支撑板和第二支撑板间的距离，便于对不同尺寸的芯片夹持固定，提高了芯片的焊接效率。

[0015] 2、本实用新型设置了挡板，通过齿轮、齿轮条和支撑杆的配合使用，即可带动挡板转动，对芯片进行遮挡，避免焊接时的火星飞溅，保护了焊接人员的人身安全。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的回型板结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型的图1中A处局部放大结构示意图。

[0019] 图中：1、底座；2、第一支撑板；3、第二支撑板；4、第一滑块；5、第二夹板；6、凹槽；7、弹簧；8、侧板；9、第一夹板；10、拉杆；11、支撑杆；12、第一连杆；13、回型板；14、滑杆；15、第二连杆；16、挡板；17、齿轮条；18、齿轮；19、转杆；20、滑板；21、第二滑块；22、穿槽；23、穿杆。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-3，本实用新型提供了一种芯片焊接机用工装夹具的技术方案：

[0022] 根据图1和图3所示，包括底座1，底座1顶端的一侧固定设有第一支撑板2，底座1顶端的两侧均开设有第一滑槽，两个第一滑槽内壁的两侧分别与两个第一滑块4的两侧滑动连接，两个第一滑块4的顶端分别与第二支撑板3底端的两侧固定连接，通过第一滑块4的滑动，即可调整第一支撑板2和第二支撑板3间的距离，便于对不同尺寸的芯片进行夹持固定，提高了芯片焊接的效率，第一支撑板2一侧的底部和第二支撑板3一侧的底部均固定设有第

一夹板9，第一支撑板2一侧的顶部和第二支撑板3一侧的顶部均铰接设有第二夹板5，第一支撑板2一边侧的中部和第二支撑板3一边侧的中部均开设有第二滑槽，两个第二滑槽内壁的两侧分别与两个第二滑块21的两侧滑动连接，两个第二滑块21的一边侧分别与两个拉杆10的一端铰接，两个拉杆10的另一端分别与两个第二夹板5一侧的中部铰接，通过拉杆10、第二滑块21、穿杆23和穿槽22的配合使用，即可带动第一夹板9和第二夹板5将芯片夹紧固定，保持了芯片焊接时的稳定性，第一支撑板2另一侧的一端和第二支撑板3另一侧的一端均开设有多个穿槽22，其中任意两个穿槽22分别与两个穿杆23的一端穿插连接，两个穿杆23的另一端分别与两个第二滑块21一侧的中部穿插连接，两个第一夹板9顶端的中部均开设有凹槽6，两个凹槽6内壁两侧的中部均固定设有弹簧7，四个弹簧7的一端分别与四个侧板8一侧的中部固定连接，弹簧7和侧板8用以对芯片的侧面进行夹持固定，避免芯片左右移动，第一支撑板2一边侧的底部固定设有第一连杆12，第一连杆12的一端与第二连杆15的一端穿插连接，第二连杆15的另一端固定设置在第二支撑板3一边侧的底部，第一连杆12顶端的中部开设有第三滑槽，第三滑槽内壁的两侧分别与滑杆14的两侧滑动连接，通过第一连杆12、第二连杆15和滑杆14的配合使用，即带动第二支撑板3的运动，滑杆14的一端与第二连杆15的一端固定连接，滑杆14外壁的中部螺纹连接有第一紧固螺母。

[0023] 根据图1和图2所示，底座1两侧的两端均固定设有轴座，四个轴座一侧的中部分别通过四个转轴与两个挡板16两侧的一端转动连接，通过挡板16的转动，对芯片进行遮挡，避免芯片焊接时的火星飞溅，保护了焊接人员的人身安全，两个挡板16一侧的一端分别与两个支撑杆11的一端铰接，两个支撑杆11的另一端分别与两个齿轮条17的一端铰接，两个齿轮条17均与齿轮18啮合连接，齿轮18顶端的中部通过转杆19与回型板13内壁底端的中部转动连接，通过齿轮18、齿轮条17和支撑杆11的配合使用，即可带动挡板16的转动，提高了挡板16的防护效率，回型板13固定设置在底座1一边侧的中部，转杆19的顶端固定设有转把，转杆19外壁的中部螺纹连接有第二紧固螺母，回型板13内壁两侧的中部均开设有第四滑槽，两个第四滑槽内壁的两侧分别与两个滑板20的两侧滑动连接，滑板20提高了齿轮条17运动时的稳定性，两个滑板20分别固定设置在两个齿轮条17一侧的中部。

[0024] 具体使用时，本实用新型一种芯片焊接机用工装夹具，首先滑动滑杆14，滑杆14带动第二连杆15运动，从而带动第二支撑板3运动，即可调整第一支撑板2和第二支撑板3间的距离，便于对不同尺寸的芯片进行夹持固定，提高了芯片的焊接效率，然后将芯片放置在凹槽6内，在弹簧7和侧板8的作用力下，将芯片夹紧固定，避免芯片左右移动，最后滑动第二滑块21，第二滑块21带动拉杆10运动，拉杆10带动第二夹板5向下运动，即可通过第一夹板9和第二夹板5将芯片夹紧固定，提高了芯片焊接时的稳定性，在芯片焊接时，转动转把，转把带动转杆19转动，转杆19带动齿轮18转动，齿轮18带动齿轮条17运动，从而带动支撑杆11运动，将挡板16转动至竖直方向，对焊接时的火星进行遮挡，避免火星飞溅而对焊接人员造成伤害，保护了焊接人员的安全。

[0025] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0026] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是

可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

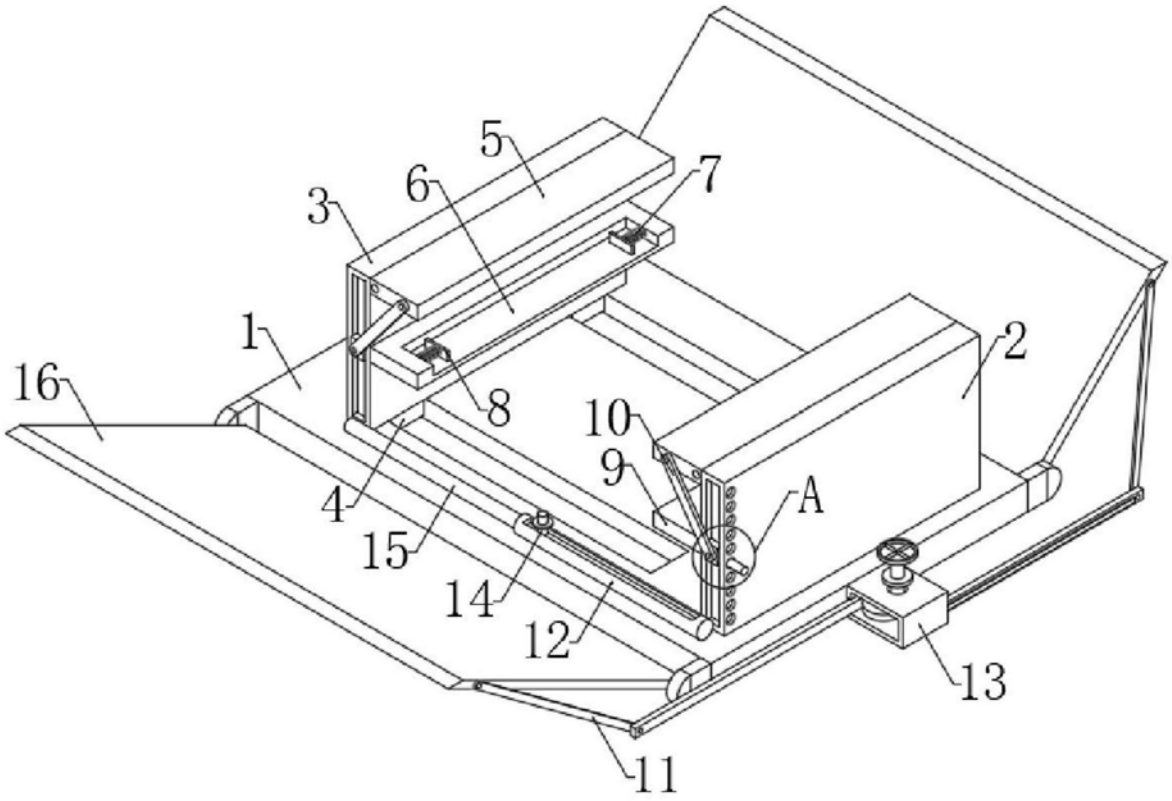


图1

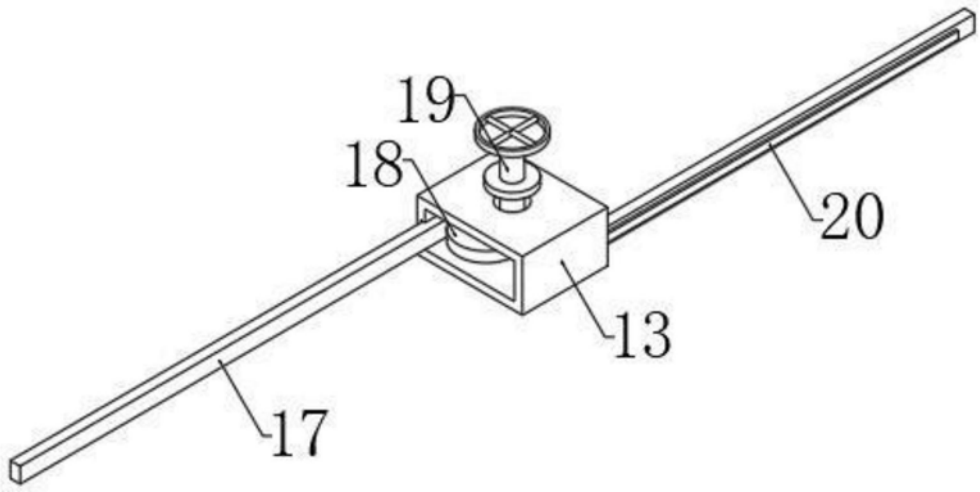


图2

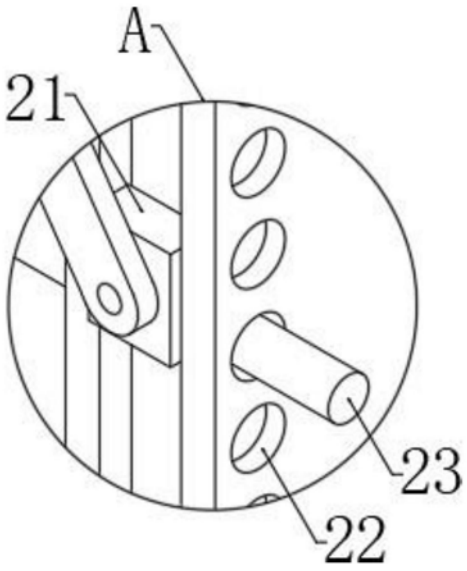


图3